

24.7.2015

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 6 מתוך 7 השאלות הבאות.

שימו לב, ניקוד השאלות אינו זהה!

(15) 1. יש למצוא מכסימום מוחלט ומינימום מוחלט של הפונקציה $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2y$ בתחום המקיים $x^2 + y^2 \leq 2$ וגם $x \leq 1$.

(15) 2. (א) יש לפתח בטור סינוסים את הפונקציה $f(x) = x(\pi - x)$ בקטע $[0, \pi]$.

(ב) יש להעזר בפיתוח ב (א) כדי להראות ש $\frac{\pi^3}{32} = \frac{1}{1^3} - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \dots$

(15) 3. נתונה הפונקציה $\phi = (x^2 + y^2 + z^2)e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$.

(א) יש למצוא באיזה כיוון הפונקציה גדלה בקצב המכסימלי בנקודה $(1, 2, 3)$.

(ב) יש למצוא את משוואת המישור העובר דרך הנקודה $(1, 2, 3)$ ואשר וקטור ההשתנות המכסימלי ניצב לו.

(ג) יש למצוא נקודה שבה הכיוון בו הפונקציה קטנה בקצב מכסימלי מקביל לוקטור $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$.

(20) 4. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר המסלול C הוא קו ישר המתחיל מ $(1, \frac{\pi}{2})$ ומסתיים ב

$$\vec{F} = (2xy^3 + y \cos xy)\hat{i} + (3y^2x^2 + x \cos xy)\hat{j} \quad \text{ו} \quad (\frac{\pi}{1}, 1)$$

(20) 5. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1. צפיפות המסה δ של הכדור תלויה במרחק ρ ממרכז

$$\text{הכדור באופן הבא: } \delta = \rho - \rho^2$$

(א) יש למצוא את המסה של הכדור.

(ב) יש למצוא את מומנט האנרציה של הכדור סביב ציר שעובר דרך מרכז הכדור.

(ג) יש למצוא את המסה של הכדור מעל המישור $z = \frac{1}{2}$.

(20) 6. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא משטח הנתון ע"י $x^2 + y^2 + z = 16$ בתחום בו

$$\vec{F} = \sinh(yz^3)\hat{i} - \tanh(\sin z)\hat{j} + (x^2 + 2y^2 + 3z)\hat{k} \quad \text{ו} \quad z \geq 7$$

(20) 7. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y^2z\hat{i} + x^2z\hat{j} + xy\hat{k}$ ו C הוא החיתוך של

הגליל $x^2 + y^2 = 9$ עם המישור $x + y + z = 10$ (ההיטל של המסלול על מישור xy הוא נגד כיוון השעון).

בהצלחה !